

上节回顾

定义7 设 V 是数域 P 上的线性空间, 集合 $W \subseteq V (W \neq \emptyset)$ 若 W 对于 V 中的两种运算也构成数域 P 上的线性空间, 则称 W 为 V 的一个 **线性子空间**, 简称为 **子空间**.

定理2. 设 V 为数域 P 上的线性空间, 集合 $W \subseteq V (W \neq \emptyset)$ 若 W 对于 V 中两种运算封闭, 则 W 是 V 的一个子空间.

定义. V 为数域 P 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V$, 则 $W = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r \mid k_i \in P, i=1, 2, \dots, r\}$ 称为 V 的由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ **生成的子空间**, 记作 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$. 称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 的一组 **生成元**.

只需验证这个就行.

所有有限维线性空间都可看作生成的子空间. 可以是非线性相关的.

$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$
 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价.
 生成子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 的维数 = 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的秩.

(扩张定理) 定理4.

设 W 为 n 维线性空间 V 的一个 m 维子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 W 的一组基, 则这组向量必定可扩充为 V 的一组基. 即在 V 中必定可找到 $n-m$ 个向量 $\alpha_{m+1}, \alpha_{m+2}, \dots, \alpha_n$ 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.

矩阵的四个小空间

设 A 是数域 P 上的 $m \times n$ 矩阵, 其行向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 列向量为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$.

$\mathcal{R}(A) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$
 $= \{Ax \mid \forall x \in P^n\} \subseteq P^m$ —— A 的 **列空间或值域**

$\mathcal{R}(A^T) = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$
 $= \{A^T x \mid \forall x \in P^m\} \subseteq P^n$ —— A 的 **行空间**

$N(A) = \{x \in P^n \mid Ax = 0\}$ —— A 的 **零化空间或核**

$N(A^T) = \{x \in P^m \mid A^T x = 0\}$ —— A^T 的 **零化空间**

6.8 线性空间的同构

教学目的和要求

熟练掌握同构映射的定义、性质、判定和应用, 理解同构是一种等价关系, 会构造线性空间之间的同构映射; 熟练掌握元素与其坐标之间的线性相关关系的等价性.

在数域 P 上的 n 维线性空间 V 中取定一组基后, V 中每一个向量 α 有唯一确定的坐标 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 向量的坐标是 P 上的 n 元数组, 因此属于 P^n . 因此, 只要取定了 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 对于 V 中每一个向量 α , 令 α 在这组基下的坐标 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 α 对应, 就得到 V 到 P^n 的一个单射.

$\sigma: V \rightarrow P^n, \alpha \mapsto (x_1, x_2, \dots, x_n)$

反过来, 对于 P^n 中的任一向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 存在 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$ 使得 $\sigma(\alpha) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 即 σ 也是满射. 因此, σ 是 V 到 P^n 的双射.

两个向量的坐标一样 能否推出两个向量一样
 即 $\sigma(\alpha) = \sigma(\beta)$
 $\alpha = \beta$

$\rightarrow \forall x \in P^n, \exists \alpha \in V, \text{ s.t. } \sigma(\alpha) = x$

这个对应的重要性还表现在它与运算的关系上. 任取 $\alpha, \beta \in V$, 设

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n, \quad \beta = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + \cdots + y_n\alpha_n$$

$$\text{则 } \sigma(\alpha) = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \sigma(\beta) = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

从而 $\sigma(\alpha + \beta) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$ P^n 中向量的加法.

$$= (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta)$$

$$\sigma(k\alpha) = (kx_1, kx_2, \dots, kx_n) \quad \forall k \in P$$

$$\text{向量的数乘 } \sigma(k\alpha) = k(x_1, x_2, \dots, x_n) = k\sigma(\alpha)$$

元素拥有坐标之后, 元素的运算可以归结为它们的坐标的运算.

1. 同构的定义

定义11. 设 V, V' 都是数域 P 上的线性空间, 如果映射 $\sigma: V \rightarrow V'$ 具有以下性质:

i) σ 为双射且满足

$$\text{保持加法} \rightarrow \text{ii) } \sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V$$

$$\text{保持数乘} \rightarrow \text{iii) } \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \quad \forall k \in P, \forall \alpha \in V$$

则称 σ 是 V 到 V' 的一个同构映射 (isomorphism), 并称线性空间 V 与 V' 同构, 记作 $V \cong V'$.

“同构了”

例1 V 为数域 P 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

为 V 的一组基, 则前面 V 到 P^n 的一一对应

$$\sigma: V \rightarrow P^n, \quad \alpha \mapsto (a_1, a_2, \dots, a_n) \quad \forall \alpha \in V$$

这里 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标, 就是一个 V 到 P^n 的同构映射, 所以 $V \cong P^n$.

说明. 数域 P 上的任意 n 维线性空间同构于 P^n .

2. 同构的性质

设 V, V' 是数域 P 上的线性空间, σ 是 V 到 V' 的同构映射, 则

1) 同构映射 σ 保持零元素和负元素, 即

$$\sigma(0) = 0, \quad \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha).$$

证: 用“保持数乘” $\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha)$ 取 $k=0$ 或 -1 可证.

2) 同构映射 σ 保持线性运算

$$\sigma(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r) = \sigma(k_1\alpha_1) + \sigma(k_2\alpha_2) + \cdots + \sigma(k_r\alpha_r),$$

$$= k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + k_r\sigma(\alpha_r),$$

$$\alpha_i \in V, \quad k_i \in P, \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

3) 同构映射 σ 保持线性相关关系

V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与同构映射 σ 下的像

$$\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_r)$$

有完全相同的线性相关关系.

证. 因为由 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$

$$\text{可得 } k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + k_r\sigma(\alpha_r) = 0$$

$$\text{反过来, 由 } k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + k_r\sigma(\alpha_r) = 0$$

$$\text{可得 } \sigma(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r) = 0.$$

而 σ 是单射, 只有 $\sigma(0) = 0$.

$$k_1\alpha_1 + \cdots + k_r\alpha_r = 0 \quad \text{要用单射} \rightarrow \sigma(k_1\alpha_1 + \cdots + k_r\alpha_r) = 0 \Rightarrow \sigma(0) = 0$$

$$\therefore k_1\alpha_1 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$$

所以可得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$.

因此, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关 (线性无关)

$\Leftrightarrow \sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_r)$ 线性相关 (线性无关). ■

推论 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 P 上 n 维线性空间 V 的一组基, A 为 P 上一个 $n \times s$ 矩阵, 若

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A_{n \times s}$$

则 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 的维数 $= \text{rank}(A)$ n 维向量空间中的列向量.

证. 设 $A = (X_1, X_2, \dots, X_s)$, 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, 所以 X_j 是 β_j 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标.

核心原理: 同构保持线性关系 $\sigma: V \rightarrow P^n, \beta \mapsto X$ X 是 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标向量.

$$A = (a_{ij})_{n \times s} \quad \beta_j = a_{1j}\alpha_1 + \cdots + a_{nj}\alpha_n \quad \text{即 } \beta_j \text{ 在基 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 下的坐标}$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A_{n \times s}$$

就是矩阵 A 的第 j 列

$$\therefore \sigma(\beta_j) = A_j \text{ (即第 } j \text{ 列)}$$

$\therefore \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩等于同构映射下像 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 的秩 2

对 $\forall \beta \in V$, 若 $\beta = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)X$, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in P^n$

定义映射 $\sigma: V \rightarrow P^n$, $\beta \mapsto X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \forall \beta \in V$

则 σ 是 V 到 P^n 的同构映射

设 $\text{rank}(A) = r$, 且 $X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_r}$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个极大线性无关组, 令 $(\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_r})$.

根据3), $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 与 $X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_r}$ 有相同的线性相关关系.

因此 V 中元素 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 线性无关.

而对 $\forall 1 \leq j \leq s$, X_j 可以被 $X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_r}$ 唯一地线性表出, 所以根据3), 相应的有对 $\forall 1 \leq j \leq s$, β_j 可以被 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 唯一地线性表出. 线性无关组. 白为0.

综上所述, $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的极大线性无关组.

因此 $\dim L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = \dim L(\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}) = \text{rank}(A)$. ■

一维基.

注. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基,

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$$

则向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 与矩阵 A 的列向量组具有相同线性相关关系. 所以可对矩阵 A 作初等行变换化阶梯阵来求向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的一个极大无关组, 从而求出生成子空间 $L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 的维数与一组基.

例2 求 $L(f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x), f_5(x))$

的维数和一组基, 并将其扩充为 $P[x]_4$ 的一组基, 其中

$$f_1(x) = 1 - x + 2x^2 + 4x^3, f_2(x) = 3x + x^2 + 2x^3, (0, 3, 1, 2)$$

$$f_3(x) = 3 + 7x^2 + 14x^3, f_4(x) = 1 - x + 2x^2, (1, -1, 2, 0)$$

$$f_5(x) = 2 + x + 5x^2 + 6x^3 (2, 1, 5, 6)$$

解. 对以 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x), f_5(x)$ 在基 $1, x, x^2, x^3$ 下的坐标为列向量的矩阵 A 作初等行变换 P(x) 子空间维数

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{作初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由此可知, $f_1(x), f_2(x), f_4(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_5(x)$ 的一个极大线性无关组.

因此 $\dim L(f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x), f_5(x)) = 3$

$f_1(x), f_2(x), f_4(x)$ 是生成子空间的一组基.

由 B 可知, 取 A 的第1、2、4列, 第1、2、4行元素构成的3阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -12 \neq 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \text{ 可逆. } \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -12 \neq 0$$

令 $\gamma = (0, 0, 1, 0)$

则 $f_1(x), f_2(x), f_4(x), x^2$ 线性无关, 从而构成 $P[x]_4$ 的一组基. ■

保持线性相关性 $\rightarrow \dim V' \geq n$ 接上题 验证 $\sigma(e_1) \dots \sigma(e_n)$ 为 V' 的一组基

同构的, 这个性质, 同构是有限有即有

4) 若 V 是有限维线性空间, 则 $\dim V = \dim V'$, 维数相等

证. 设 $\dim V = n$, $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 中任意一组基.

由 2) 3) 知, $\sigma(e_1), \sigma(e_2), \dots, \sigma(e_n)$ 是 V' 的一组基.

所以 $\dim V' = n = \dim V$.

5) $\sigma: V \rightarrow V'$ 的逆映射 σ^{-1} 为 V' 到 V 的同构映射.

证. 首先 $\sigma^{-1}: V' \rightarrow V$ 是 1-1 对应, 并且

$\sigma\sigma^{-1} = 1_{V'}, \sigma^{-1}\sigma = 1_V$, 其中 $1_{V'}$ 和 1_V 为恒等变换.

$\forall \beta \in V', \sigma$ 为满射

$\therefore \exists \alpha \in V$ 使 $\beta = \sigma(\alpha)$

$\beta = X_1 e_1 + \dots + X_n e_n$

$\therefore \beta = \sigma(\alpha) = X_1 \sigma(e_1) + \dots + X_n \sigma(e_n)$

证毕

同构映射的逆映射, 也是同构映射

任取 $\alpha', \beta' \in V'$, 由于 σ 是同构映射, 所以

$\sigma(\sigma^{-1}(\alpha' + \beta')) = (\sigma\sigma^{-1})(\alpha' + \beta') = 1_{V'}(\alpha' + \beta') = \alpha' + \beta'$

$= 1_{V'}(\alpha') + 1_{V'}(\beta') = (\sigma\sigma^{-1})(\alpha') + (\sigma\sigma^{-1})(\beta')$

$= \sigma(\sigma^{-1}(\alpha')) + \sigma(\sigma^{-1}(\beta')) = \sigma(\sigma^{-1}(\alpha') + \sigma^{-1}(\beta'))$

再由 σ 是单射, 有 $\sigma^{-1}(\alpha' + \beta') = \sigma^{-1}(\alpha') + \sigma^{-1}(\beta')$

同理, 有 $\sigma^{-1}(k\alpha') = k\sigma^{-1}(\alpha'), \forall \alpha' \in V', \forall k \in P$

所以, σ^{-1} 为 V' 到 V 的同构映射.

$\sigma^{-1}(\sigma(k\alpha')) = (\sigma^{-1}\sigma)(k\alpha') = k\alpha' = k(\sigma\sigma^{-1})\alpha' = k\sigma(\sigma^{-1}\alpha')$

$= \sigma(k\sigma^{-1}(\alpha'))$

6) 同构映射 σ 保持子空间

若 W 是 V 的子空间, 则 W 在 σ 下的象集 $\sigma(W) = \{\sigma(\alpha) | \alpha \in W\}$ 是 V' 的子空间, 且 $\dim W = \dim \sigma(W)$, 维数相等.

证. 首先 $\sigma(W) \subseteq \sigma(V) = V'$

且 $0 = \sigma(0) \in \sigma(W)$, $\therefore \sigma(W) \neq \emptyset$

其次, 对 $\forall \alpha', \beta' \in \sigma(W)$, 有 W 中的向量 α, β 使 $\sigma(\alpha) = \alpha', \sigma(\beta) = \beta'$.

于是有 $\alpha' + \beta' = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta) = \sigma(\alpha + \beta)$

$k\alpha' = k\sigma(\alpha) = \sigma(k\alpha), \forall k \in P$

$\sigma(k\alpha) \in \sigma(W)$

数乘保持数乘

显然: 验证子空间:

① 子空间

② 非空

③ 封闭

④ 保持加法 & 数乘

由于 W 为子空间, 所以 $\alpha + \beta \in W, k\alpha \in W$.

从而有 $\alpha' + \beta' \in \sigma(W), k\alpha' \in \sigma(W)$.

所以 $\sigma(W)$ 是 V' 的子空间.

显然, $\sigma|_W$ 也是 W 到 $\sigma(W)$ 的同构映射, 即

$W \cong \sigma(W)$ 故 $\dim W = \dim \sigma(W)$.

综上可知, 同构映射保持零元、负元、线性运算及线性相关性, 并且同构映射把子空间映成子空间.

① 单射: $(\tau\sigma)(\alpha) = (\tau\sigma)(\beta) \because \tau$ 单射 $\therefore \sigma(\alpha) = \sigma(\beta)$

$\therefore \sigma$ 单射 $\therefore \alpha = \beta$

② 满射: $\forall \beta \in V' \because \tau$ 满射 $\therefore \exists \beta' \in V'$ 使 $\tau(\beta') = \beta$

$\therefore \sigma$ 满射 $\therefore \exists \alpha \in V$ 使 $\sigma(\alpha) = \beta$

“同构”是满足传递性

依然在数域 P 上

7) 两个同构映射的乘积还是同构映射.

证. 设 $\sigma: V \rightarrow V', \tau: V' \rightarrow V''$ 为线性空间的同构映射, 则乘积 $\tau\sigma$ 是 V 到 V'' 的双射.

任取 $\alpha, \beta \in V, k \in P$, 有

$(\tau\sigma)(\alpha + \beta) = \tau(\sigma(\alpha + \beta)) = \tau(\sigma(\alpha) + \sigma(\beta))$

$= \tau(\sigma(\alpha)) + \tau(\sigma(\beta)) = (\tau\sigma)(\alpha) + (\tau\sigma)(\beta)$

$(\tau\sigma)(k\alpha) = \tau(\sigma(k\alpha)) = \tau(k\sigma(\alpha)) = k\tau(\sigma(\alpha)) = k(\tau\sigma)(\alpha)$

所以, 乘积 $\tau\sigma$ 是 V 到 V'' 的同构映射.

保持加法 & 数乘

注 综上可知, 同构关系具有以下性质:

反身性: $V \cong V$ 对称性: $V \cong V' \Rightarrow V' \cong V$

传递性: $V \cong V', V' \cong V'' \Rightarrow V \cong V''$

因此同构关系是一个等价关系.

8) (定理12) 数域 P 上的两个有限维线性空间 V_1, V_2 同构 $\Leftrightarrow \dim V_1 = \dim V_2$.

证. " $\Rightarrow$ " 若 $V_1 \cong V_2$, 由性质 4) 即得 $\dim V_1 = \dim V_2$.

" $\Leftarrow$ " (法一) 若 $\dim V_1 = \dim V_2 = n$, 有有限维

则 $V_1 \cong P^n, V_2 \cong P^n \therefore V_1 \cong V_2$.

利用同构的性质

" $\subset$ " (法二: **构造同构映射**) 证明:

设 $e_1, e_2, \dots, e_n; e_1, e_2, \dots, e_n$ 分别为 V_1, V_2 的一组基.

定义 $\sigma: V_1 \rightarrow V_2$, 使 $\forall \alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n \in V_1$,

$$\sigma(\alpha) = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n \quad \text{按 } \alpha \text{ 映射到 } V_2 \text{ 中坐标相同的一个映射.}$$

则 σ 是 V_1 到 V_2 的一个映射.

又任取 $\alpha, \beta \in V_1$, 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i e_i$, $\beta = \sum_{i=1}^n b_i e_i$,

若 $\sigma(\alpha) = \sigma(\beta)$, 即 $\sum_{i=1}^n a_i e_i = \sum_{i=1}^n b_i e_i$, 则 $a_i = b_i$,
 $i = 1, 2, \dots, n$, 从而 $\alpha = \beta$. 所以 σ 是单射.

满足映射 任取 $\alpha' \in V_2$, 设 $\alpha' = \sum_{i=1}^n a_i e_i$,

则有 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i e_i \in V_1$, 使 $\sigma(\alpha) = \alpha'$. 所以 σ 是满射.

再由 σ 的定义, 有 $\sigma(e_i) = e_i$, $i = 1, 2, \dots, n$

易证, 对 $\forall \alpha, \beta \in V_1$, $\forall k \in P$ 有

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \quad \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha),$$

所以 σ 是 V_1 到 V_2 的一个同构映射, 故 $V_1 \cong V_2$. ■

如何理解题意:

例3. 全体正实数 R^+ 关于加法 $\oplus$ 与数量乘法 $\odot$:

$$a \oplus b = ab, \quad k \odot a = a^k$$

构成实数域 R 上的线性空间. 把实数域 R 看成是自身上的线性空间. 证明: $R^+ \cong R$, 并写出一个同构映射.

证. 构造映射 $\sigma: R^+ \rightarrow R$, $\sigma(a) = \ln a, \forall a \in R^+$

易证 σ 为 R^+ 到 R 的 1-1 对应. 且对 $\forall a, b \in R^+, \forall k \in R$,

$$\sigma(a \oplus b) = \sigma(ab) = \ln ab = \ln a + \ln b = \sigma(a) + \sigma(b)$$

$$\sigma(k \odot a) = \sigma(a^k) = \ln a^k = k \ln a = k \sigma(a)$$

所以, σ 为 R^+ 到 R 的同构映射. 故 $R^+ \cong R$. ■



秩相等.

例4. 设 $A, B \in P^{n \times n}$, 且 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$. 用 U, W 分别表示 n 元齐次线性方程组 $AX = 0, BX = 0$ 的解空间, 证明:

(1) $U \cong W$; $\rightarrow \dim U = \dim W = n - r$

(2) 存在数域 P 上的 n 阶方阵 H , 使得 $\sigma(\eta) = H\eta$ ($\forall \eta \in U$) 是 U 到 W 的一个同构映射. $\eta \in U, \sigma(\eta) \in W$ 则 $B\sigma(\eta) = 0$

思考题 设 n 元实二次型的秩为 r , 符号差 s , 规范形为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2$$

其中 $r < n$. 证明: 在方程 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 的解集中有一个子集 W_1 是 R^n 的一个线性子空间, 并且 $\dim W_1 = n - p$.

$\because r(A) = r(B) \therefore A \cong B$. 即存在可逆矩阵 $C \in P^{n \times n}$, 可逆矩阵 $H \in P^{n \times n}$
 $\text{使 } CBH = I_n \text{ 或 } B = C^{-1}H^{-1}$ 则 $\forall \eta \in U$, 即 $A\eta = 0$ 则 $CBH\eta = 0$ 则有 $BH\eta = 0$
 $\therefore H\eta \in W \quad \sigma(\eta) = H\eta (\forall \eta \in U)$

证单射: 若 $\sigma(\eta_1) = \sigma(\eta_2)$ 即 $H\eta_1 = H\eta_2 = 0 \therefore \eta_1 = \eta_2$ 故 σ 为单射.

证满射: $\forall \xi \in W$, 令 $\eta = H^{-1}\xi$ 则 $A\eta = CBH\eta = C\xi = 0$ 即 $\eta \in U$
 $\therefore \sigma$ 为满射.

2026-04-14 作业

P184. 补充题 3

补充. 设 $a, b \in R$, 集合 $V_a = \{f(x) \in R[x]_n \mid f(a) = 0\}$,

$$V_b = \{g(x) \in R[x]_n \mid g(b) = 0\},$$

证明: 对于多项式的加法及数与多项式的乘法, V_a 与 V_b 均构成 R 上的线性空间, 并给出 V_a 到 V_b 的一个同构映射来证明这两个线性空间同构.